Diseño de Bases de Datos

Clase 3

Curso 2015

Prof. Luciano Marrero
Pablo Thomas
Rodolfo Bertone

Agenda

Lenguaje de Consultas

- Algebra Relacional
- Calculo de Tuplas
- Calculo de Dominios

Lenguajes de consulta

Lenguajes de consulta: utilizados para operar con la BD.

- Procedurales: (instrucciones para realizar secuencia de operaciones) (que y como)
- No procedurales: (solicita directamente la información deseada) (que).

Analizaremos primero las consultas

- Las consultas representan el 80% de las operaciones registradas sobre una BD

Álgebra Relacional

Álgebra Relacional:

- Lenguaje de consultas procedimiental
- Operaciones de uno o dos relaciones (tablas) de entrada que generan una nueva relación (tabla) como resultado

Operaciones fundamentales

- Unitarias (selección, proyección, renombre)
- Binarias(Producto cartesiano, Unión, diferencia)

Álgebra Relacional

Dadas las siguientes tablas

- Asociados=(idsocio, nombre, dirección, teléfono, sexo, estadocivil, fechanacimiento, idlocalidad)
- Deportes=(iddeporte, nombre, monto_cuota, idsede)
- Practica = (idsocio, iddeporte)
- Localidad =(idlocalidad, nombre)
- Sedes = (idsede, nombre, dirección, idlocalidad)

Álgebra Relacional

Selección:

- selecciona tuplas que satisfacen un predicado dado. Operador: σ
- Ejemplo 1: mostrar todos los asociados casados

$$\sigma_{\text{Estadocivil = “casado”}} (\text{asociados})$$

Álgebra Relacional

Selección:

- Ejemplo 2: deportes con cuota superior a $2000 o inferior a $1000

$\sigma_{\text{montocuota>2000 or montocuota<1000}}$ (deportes)

- Ejemplo 3: asociados casados femeninos

$\sigma_{\text{Estadocivil = “casado” and sexo = “femenino”}}$ (asociados)

$\sigma_{\text{Estadocivil = “casado” } \wedge \text{ sexo = “femenino”}}$ (asociados)

Álgebra Relacional

Proyección:

- devuelve la relación argumento con columnas omitidas. Operador: π

- Ejemplo 4: nombres de los asociados

$$\pi_{nombre}\ (asociados)$$

Álgebra Relacional

Proyección:

- Ejemplo 5: monto de cuota y nombre de cada deporte

$$\pi_{\text{nombre, monto_cuota}} (\text{ deportes})$$

- Ejemplo 6: nombre de todos los asociados varones

$$\pi_{\text{nombre}} (\sigma_{\text{sexo=“masculino”}} (\text{asociados}))$$

$$\sigma_{\text{sexo=“masculino”}} (\pi_{\text{nombre}} (\text{asociados}))$$

Álgebra Relacional

Producto Cartesiano:

- Conecta dos entidades de acuerdo a la definición matemática de la operación. Operador **x**
- Ejemplo 5: Mostrar cada asociado y la localidad donde vive

$$\pi_{nombre}\ (asociado\ x\ localidad)$$

$$\pi_{asociado.nombre,\ localidad.nombre}\ (asociado\ x\ localidad)$$

Álgebra Re

Nombre	Id_localidad
Juan	1
Pedro	2
Hector	1

Id localidad	nombre
1	La Plata
2	junin

Producto Cartesiano:

Aso.nombre	Aso.idloc	Loc.idloc	Loc.nombre
Juan	1	[illegible]	La plata
Juan	1	2	Junin
Pedro	2	1	La Plata
Pedro	2	2	Junin
Hector	1	1	La Plata
Hector	1	2	Junin

$\pi_{\text{asociado.nombre, localidad.nombre}} (\sigma_{\text{asociado.idlocalidad = localidad.idlocalidad}}(\text{asociado x localidad})$

Álgebra Relacional

Producto Cartesiano:

- Ejemplo 6: mostrar las sedes de La Plata

$\pi_{sede.nombre}(\sigma_{sede.idlocalidad = localidad.idlocalidad \text{ and } localidad.nombre=\text{“la Plata”}}(sedes \times localidad))$

$\pi_{sede.nombre}(\sigma_{sede.idlocalidad = localidad.idlocalidad} (sedes \times \sigma_{localidad.nombre=\text{“la Plata”}}(localidad)))$

- Ejemplo 7: mostrar cada deporte y el nombre del asociado que lo practica.

$\pi_{asociado.nombre,\ deporte.nombre}(\sigma_{asociado.idsocio = practica.idsocio \text{ and } deportes.iddeporte=practica.ideporte}(Asociados \times practica \times deportes))$

Álgebra Relacional

Renombrar:

- permite utilizar la misma tabla en, por ej., producto cartesiano. Operación ρ
- Ejemplo 7: mostrar todos los asociados que viven en la misma dirección que el socio con id 75

1. $\sigma_{asociados.idsocio= 75}$(Asociados)
2. ($\sigma_{asociados.idsocio= 75}$(Asociados) x asociados) -→ ????
3. $\sigma_{asociados.direccion = ????}$($\sigma_{asociados.idsocio= 75}$(Asociados) x asociados) → ???
4. $\pi_{aso.nombre}$ ($\sigma_{asociados.iddireccion = aso.iddireccion}$ ($\sigma_{asociado.idsocio= 75}$ (Asociados) x ρ_{aso}(asociados))

Álgebra Relacional

Unión:

- tupas comunes a dos relaciones, equivalente a la unión matemática. Debe efectuarse entre relaciones con sentido. Operación $\cup$
- Ejemplo 8: asociados que practiquen vóley o futbol

1. $\sigma_{\text{deporte.nombre = "futbol"}}$ (deportes)
2. $\sigma_{\text{deporte.nombre = "futbol"}}$ (deportes) x (practica x asociados))
3. $\sigma_{\text{asociado.idsocio = practica.idsocio and deportes.iddeporte=practica.ideporte}}$ ($\sigma_{\text{deporte.nombre = "futbol"}}$ (deportes) x (practica x asociados))
4. $\pi_{\text{asociado.nombre}}$ ($\sigma_{\text{asociado.idsocio = practica.idsocio and deportes.iddeporte=practica.ideporte}}$ ($\sigma_{\text{deporte.nombre = "futbol"}}$ (deportes) x (practica x asociados)))
5. $\sigma_{\text{deporte.nombre = "voley"}}$ (deportes)
6. ….
7. $\pi_{\text{asociado.nombre}}$ ($\sigma_{\text{asociado.idsocio = practica.idsocio and deportes.iddeporte=practica.ideporte}}$ ($\sigma_{\text{deporte.nombre = "voley"}}$ (deportes) x (practica x asociados)))
8. $\pi_{\text{asociado.nombre}}$ ($\sigma_{\text{asociado.idsocio = practica.idsocio and deportes.iddeporte=practica.ideporte}}$ ($\sigma_{\text{deporte.nombre = "futbol"}}$ (deportes) x practica x asociados)) $\cup$

   $\pi_{\text{asociado.nombre}}$ ($\sigma_{\text{asociado.idsocio = practica.idsocio and deportes.iddeporte=practica.ideporte}}$ ($\sigma_{\text{deporte.nombre = "voley"}}$ (deportes) x practica x asociados))

Álgebra Relacional

Diferencia:

- diferencia de Conjuntos. Operación -
- Ejemplo 9: asociados que practiquen futbol y no voley

$\pi_{asociado.nombre}$ ($\sigma_{asociado.idsocio = practica.idsocio \text{ and } deportes.iddeporte=practica.ideporte}$ ($\sigma_{deporte.nombre = \text{“futbol”}}$ (deportes) x practica x asociados)) -

$\pi_{asociado.nombre}$ ($\sigma_{asociado.idsocio = practica.idsocio \text{ and } deportes.iddeporte=practica.ideporte}$ ($\sigma_{deporte.nombre = \text{“voley”}}$ (deportes) x practica x asociados))

Álgebra Relacional

Diferencia:

- Ejemplo 10: deporte por el que se pague mayor cuota

$\pi_{deportes.nombre}(Deportes)$ -

$\pi_{deportes.nombre}(\sigma_{dep.montocuota > deportes.montocuota}(Deportes \times \rho_{dep}(deportes))$

Álgebra Relacional

Nombre	Cuota
Futbol	1000
Basquet	2000
Tenis	3000

Deportes x ρ_{dep}(deportes))

Dep.nombre	Dep.monto	Deporte.nombre	Deporte.monto
Futbol	1000	Futbol	1000
Futbol	1000	Basquet	2000
Futbol	1000	Tenis	3000
Basquet	2000	Futbol	1000
Basquet	2000	Basquet	2000
Basquet	2000	Tenis	3000
Tenis	3000	Futbol	1000
Tenis	3000	Basquet	2000
Tenis	3000	Tenis	3000

$\sigma_{dep.montocuota > deportes.montocuota}$

Deporte.nombre
futbol
futbol
basquet

$\pi_{deportes.nombre}$

Álgebra Relacional

Definición formal de Álgebra Relacional:

- Una expresión básica en AR consta de
  - Una relación de una Base de Datos
  - Relación constante
- Una expresión general se construye a partir de sub-expresiones (E1,E2,...En)
- Expresiones:
  - $E1 \cup E2$
  - $E1 - E2$
  - $E1 \times E2$
  - $\sigma_p(E1)$ P predicado con atributos en E1
  - $\pi_s(E1)$ S lista de atributos de E1
  - $\rho_x(E1)$ X nuevo nombre de E1

Álgebra Relacional

Operaciones adicionales

- Intersección
- Producto Natural
- Asignación temporal
- Producto Tita

Álgebra Relacional

Producto Natural:

- hace el producto cartesiano con una selección de tuplas "con sentido" eliminando las columnas (atributos) repetidas. Si R y S dos relaciones no tienen atributos en común es igual al prod.cart. Operación **|x|**

Álgebra Relacional

Producto Natural:

- Ejemplo11: asociados que practican futbol

$\pi_{asociados.nombre}$(Asociados |x| practica |x| $\sigma_{nombre = \text{“futbol”}}$ (deportes))

- Ejemplo 12: nombre y dirección de los asociados que son de La Plata

$\pi_{asociados.nombre,\ direccion}$($\sigma_{localidad.nombre = \text{“La plata”}}$ (Asociados |x| localidad))

Álgebra Relacional

Intersección:

- equivalente a la intersección matemática. Operación $\cap$
- $A \cap B = A - (A - B)$

Asignación:

- expresión que asigna a una variable temporal el resultado de una operación. Operación $\Leftarrow$
- Temp $\Leftarrow$ Operación del Álgebra

Producto Θ

- $r \mid x \mid_{\Theta} s = \sigma_{\Theta} (r \mid x \mid s)$

Álgebra Relacional

Operaciones de Updates:

- Agregar tuplas
  - $r \Leftarrow r \cup E$ (r relación y E nueva tupla
  - Deportes ← deportes ∪ ("golf", 5000, 21)
- Eliminar tuplas
  - $r \Leftarrow r - E$
  - Deportes ← deportes - ("bochas", 500, 1)
- Actualización de datos
  - $\delta_{A \Leftarrow E}$ (r)
  - Ej: $\delta_{saldo \Leftarrow saldo * 1.05}$ (depósito)

Ejercicios

- Dadas las siguientes tablas

  Cliente (id_cliente, nombre_cliente, renta_anual, tipo_cliente)

  Embarque (embarque_#, id_cliente, peso, camión_#, destino, fecha)

  Camión (camión_#, nombre_chofer)

  Ciudad (nombre_ciudad, población)
- Resolvamos en AR

1. Cuál es el nombre del cliente 433?
2. Presente todos los datos de los embarques de más de 20 kg?
3. Cual es el Id del cliente José García?
4. Cuales son los números de los camiones que han llevado paquetes (embarques) por encima de 100 kg?
5. Clientes que tuvieron embarques de mas de 100 kg con destino Córdoba
6. Incremetar el peso de los envios a cordoba un un 50%
7. Mostrar los clientes con envíos a Tucuman y que tengan renta anual superior a 200.000$

ejercicios

- Cuál es el nombre del cliente 433?

$$\pi_{nombre} (\sigma_{id_cliente= 433} (clientes))$$

- Presente todos los datos de los embarques de más de 20 kg?

$$\pi_{embarque_\#, idcliente, peso, camion_\#, destino, fecha} (\sigma_{peso>20} (embarques))$$

- Cual es el Id del cliente José García?

$$\pi_{idcliente} (\sigma_{nombre= \text{“jose Garcia”}} (clientes))$$

- Cuales son los números de los camiones que han llevado paquetes (embarques) por encima de 100 kg?

$$\pi_{camion_\#} (\sigma_{peso>100} (embarques))$$

Ejercicios

- Clientes que tuvieron embarques de mas de 100 kg con destino Córdoba

$$\pi_{nombre}(\sigma_{peso>100 \text{ and } destino = \text{“cordoba”}}(clientes \ |x| \ embarques)$$

- Incremetar el peso de los envios a cordoba un un 50%

$$\delta_{peso \leftarrow peso * 1,5} (\sigma_{destino = \text{”Cordoba”}} (embarques))$$

- Mostrar los clientes con envíos a Tucuman y que tengan renta anual superior a 200.000$

$$\pi_{nombre}(\sigma_{renta\ anuall > 200000 \text{ and } destino = \text{“tucuman”}}(clientes \ |x| \ embarques)$$